

Mundo dos Blocos de Tamanho Variável: Representação em Lógica de Primeira Ordem

Lucas Melo dos Santos¹ ;

¹Instituto de Computação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Manaus – AM – Brasil

lucas.melo@icomp.ufam.edu.br ;

1. Introdução ao Problema

No Mundo dos Blocos clássico todos os blocos têm a mesma largura e só existem relações discretas do tipo “*x está sobre y*”. Neste trabalho os blocos têm **comprimentos diferentes** e são colocados sobre uma mesa com posições horizontais discretas. Isso introduz fenômenos que a representação clássica não captura:

- **espaços vazios** entre blocos;
- **movimentos laterais** (mudar a posição horizontal sem mudar de nível);
- **apoios múltiplos** (um bloco longo em ponte sobre dois blocos curtos);
- **equilíbrio**: um bloco maior sobre um menor só é válido se tiver apoio suficiente.

O objetivo é, dados um estado inicial S_0 e um estado meta, encontrar uma sequência de ações (plano) que leve de um ao outro, respeitando uma **ordem parcial** entre sub-metas. Esta seção propõe a representação em Lógica de Primeira Ordem (LPO) que fundamenta a codificação proposicional posterior.

2. Descrição Formal em LPO

Adota-se o *cálculo de situações*: uma situação s é o estado do mundo, S_0 é a situação inicial e $do(\alpha, s)$ é a situação resultante de executar α em s .

2.1. Sortes e constantes

Blocos	$B = \{a, b, c, d\}$
Mesa	constante T ; $Y = B \cup \{T\}$ (o que pode servir de base)
Pontos	$X = \{0, 1, \dots, 6\}$ (extremidades); slots $s_i = [i, i + 1]$, $i \in \{0, \dots, 5\}$
Níveis	$L = \{0, 1, 2, 3\}$ (0 = mesa)
Comprimento	função $len : B \rightarrow \{1, 2, 3\}$: $len(a) = len(b) = 1$, $len(c) = 2$, $len(d) = 3$

Usa-se aritmética inteira (+, −, ≤, <). Valem os axiomas de nomes únicos e de fechamento de domínio. Um bloco b com ponto inicial p ocupa o intervalo $[p, p + len(b)]$, cobrindo os slots $p, \dots, p + len(b) - 1$. Posições válidas: $0 \leq p \leq 6 - len(b)$.

2.2. Fluentes primitivos

Fluente	Significado
$at(b, p, s)$	o bloco b começa no ponto p na situação s
$lev(b, l, s)$	o bloco b está no nível l na situação s

Apenas esses dois são primitivos. Todo o resto é **derivado**, o que evita redundância e elimina inconsistências entre fluentes (o mesmo critério do manual para *on*).

2.3. Relações derivadas

Cobertura de slot.

$$cov(b, i, l, s) \equiv \exists p [at(b, p, s) \wedge lev(b, l, s) \wedge p \leq i \wedge i \leq p + len(b) - 1]$$

Sobreposição de spans (interseção de comprimento positivo):

$$ovl(b, p, y, q) \equiv p < q + len(y) \wedge q < p + len(b)$$

Apoio (*on*).

$$on(b, \top, s) \equiv lev(b, 0, s)$$

$$on(b, y, s) \equiv \exists p, q, l [l > 0 \wedge at(b, p, s) \wedge at(y, q, s) \wedge lev(b, l, s) \wedge lev(y, l - 1, s) \wedge ovl(b, p, y, q)]$$

Um bloco pode ter vários apoios simultâneos (ponte): $on(d, a, s) \wedge on(d, b, s)$.

Topo livre.

$$clr(y, s) \equiv \forall w \neg on(w, y, s)$$

A mesa nunca é considerada ocupada (sempre aceita blocos no nível 0).

Slot ocupado e espaço livre.

$$occ(i, l, b, s) \equiv \exists b' [b' \neq b \wedge cov(b', i, l, s)]$$

$$free(b, p, l, s) \equiv \forall i [p \leq i \leq p + len(b) - 1 \rightarrow \neg occ(i, l, b, s)]$$

Estabilidade (equilíbrio). Um bloco no nível $l > 0$ exige que pelo menos $\lceil len(b)/2 \rceil$ dos slots sob seu span estejam ocupados no nível $l - 1$:

$$stable(b, p, l, s) \equiv l = 0 \vee \sum_{i=p}^{p+len(b)-1} [occ(i, l - 1, b, s)] \geq \left\lceil \frac{len(b)}{2} \right\rceil$$

onde $[\varphi] = 1$ se φ vale e 0 caso contrário. Como o comprimento é limitado, isso é expansível em LPO pura. Sendo $o_k = occ(p + k, l - 1, b, s)$:

- $len(b) = 1$: o_0 ;
- $len(b) = 2$: $o_0 \vee o_1$;
- $len(b) = 3$: $(o_0 \wedge o_1) \vee (o_0 \wedge o_2) \vee (o_1 \wedge o_2)$.

Assim, d pode ficar em ponte sobre dois blocos unitários separados por um slot vazio ($o_0 \wedge o_2$), mas não sobre um único bloco unitário.

Nível-alvo.

$$tl(y, l', s) \equiv (y = \top \wedge l' = 0) \vee \exists l [y \in B \wedge lev(y, l, s) \wedge l' = l + 1]$$

2.4. Restrições de estado (invariantes)

Valem em toda situação alcançável:

1. **Unicidade de posição:** $at(b, p, s) \wedge at(b, p', s) \rightarrow p = p'$, e todo bloco tem alguma posição válida.
2. **Unicidade de nível:** $lev(b, l, s) \wedge lev(b, l', s) \rightarrow l = l'$, com $l \leq 3$.
3. **Exclusão horizontal:** dois blocos distintos no mesmo nível não cobrem o mesmo slot:
 $cov(b, i, l, s) \wedge cov(b', i, l, s) \rightarrow b = b'$.
4. **Estabilidade:** $at(b, p, s) \wedge lev(b, l, s) \rightarrow stable(b, p, l, s)$.

2.5. Ação $move(b, y, p)$

Significado: “mover o bloco b para cima de y (bloco ou mesa), começando no ponto p ”. É qualitativa: o nível é determinado por y , não informado.

Axioma de possibilidade.

$$\begin{aligned}
 Poss(move(b, y, p), s) \equiv & b \neq y \wedge 0 \leq p \leq 6 - len(b) \wedge clr(b, s) \wedge (y \in B \rightarrow clr(y, s)) \\
 & \wedge \exists l' [tl(y, l', s) \wedge l' \leq 3 \\
 & \wedge \neg(at(b, p, s) \wedge lev(b, l', s)) \\
 & \wedge (y \in B \rightarrow \exists q [at(y, q, s) \wedge ovl(b, p, y, q)]) \\
 & \wedge free(b, p, l', s) \wedge stable(b, p, l', s)]
 \end{aligned}$$

Cada linha corresponde a uma pré-condição do manual: topo de b livre; topo de y livre; não é ação nula; spans sobrepostos; slots-alvo livres; estabilidade. Como $clr(b, s)$ é exigido, retirar b nunca desestabiliza outro bloco (nada repousa sobre b).

2.6. Efeitos da ação: adds e deletes

Seja (p_0, l_0) a posição e o nível de b antes da ação, e l' o nível-alvo.

Elemento	Adiciona (<i>add</i>)	Remove (<i>delete</i>)
at	$at(b, p, do(\cdot))$	$at(b, p_0, \cdot)$
lev	$lev(b, l', do(\cdot))$	$lev(b, l_0, \cdot)$
clr (derivado)	$clr(z)$ para cada z que era apoio de b e não sustenta mais nenhum bloco	$clr(z)$ para <i>todo</i> z no nível $l' - 1$ cujo span sobrepõe o de b na nova posição
on (derivado)	$on(b, z)$ para todo z sob b na nova posição	$on(b, z)$ para os apoios antigos

Observação. Como clr e on são derivados de at e lev , os únicos efeitos primitivos são os de at e lev ; as linhas de clr e on são consequências. O delete de clr vale para *todos* os apoios, não só para y : ao colocar d em ponte sobre a e b , ambos deixam de estar livres.

Axiomas de estado sucessor.

$$\begin{aligned}
 at(x, q, do(move(b, y, p), s)) &\leftrightarrow (x = b \wedge q = p) \vee (at(x, q, s) \wedge x \neq b) \\
 lev(x, m, do(move(b, y, p), s)) &\leftrightarrow (x = b \wedge tl(y, m, s)) \vee (lev(x, m, s) \wedge x \neq b)
 \end{aligned}$$

Os blocos diferentes de b não mudam de posição nem de nível (axioma de moldura).

2.7. Ordem parcial

Ordem entre metas. Seja $G = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ o conjunto de literais-meta (por exemplo $at(a, 0, s) \wedge lev(a, 1, s)$). Uma **ordem parcial** $\prec_P$ sobre G é uma relação irreflexiva e transitiva. Escrevemos $\varphi_1 \prec_P \varphi_2$ para dizer que φ_1 deve ter sido alcançada antes de φ_2 :

$$\varphi_1 \prec_P \varphi_2 \Rightarrow \forall s'' \sqsubseteq s [\varphi_2(s'') \rightarrow \exists s' \sqsubseteq s'' \varphi_1(s')]$$

onde $s' \sqsubseteq s$ indica que s' é uma situação anterior ou igual a s no mesmo histórico. Esta é exatamente a restrição do manual (“para todo t : $\neg\varphi_2(t) \vee \varphi_1(t')$ para algum $t' \leq t$ ”). Metas sem relação em $\prec_P$ podem ser alcançadas em qualquer ordem.

Problema de planejamento. Encontrar $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ com $Poss$ válido em cada passo, tal que $s_f = do([\alpha_1, \dots, \alpha_k], S_0)$ satisfaz todos os $\varphi_i \in G$ e todas as restrições de $\prec_P$ valem ao longo do histórico. O plano resultante é parcialmente ordenado quando suas ações só são ordenadas por vínculos causais (α_i produz uma condição que α_j consome) e por ameaças a esses vínculos; qualquer linearização é um plano válido.

2.8. Exemplo: situação inicial S_0 da Situação 1

$$\begin{aligned} &at(c, 0, S_0) \wedge lev(c, 0, S_0) \wedge at(a, 3, S_0) \wedge lev(a, 0, S_0) \\ &at(b, 5, S_0) \wedge lev(b, 0, S_0) \wedge at(d, 3, S_0) \wedge lev(d, 1, S_0) \end{aligned}$$

Relações derivadas: $on(c, T)$, $on(a, T)$, $on(b, T)$, $on(d, a)$, $on(d, b)$; o slot s_4 está vazio sob d . Estabilidade de d : $o_0 \wedge o_2$ vale (slots 3 e 5 ocupados), logo $2 \geq \lceil 3/2 \rceil = 2$. Clr: $clr(c)$ e $clr(d)$ valem; $\neg clr(a)$, $\neg clr(b)$.